

Лабораторная работа №14. Партиции, файловые системы, монтирование

Отчет

Анна Александровна Глушенков

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Создание виртуальных носителей	7
3.2	Создание разделов MBR с помощью fdisk	8
3.3	Создание логических разделов	11
3.4	Создание раздела подкачки	13
3.5	Создание разделов GPT с помощью gdisk	16
3.6	Форматирование файловой системы XFS	19
3.7	Форматирование файловой системы EXT4	20
3.8	Ручное монтирование файловых систем	21
3.9	Монтирование разделов с помощью /etc/fstab	22
3.10	Самостоятельная работа	24
4	Вывод	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

3.1 Задание 1	7
3.2 Задание 1	8
3.3 Задание 1	8
3.4 Задание 2	9
3.5 Задание 2	9
3.6 Задание 3	10
3.7 Задание 6	11
3.8 Задание 1	12
3.9 Задание 2	12
3.10 Задание 3	13
3.11 Задание 1	14
3.12 Задание 2	15
3.13 Задание 3	15
3.14 Задание 1-2	16
3.15 Задание 3	17
3.16 Задание 4	18
3.17 Задание 4	19
3.18 Задание 2	20
3.19 Задание 3	21
3.20 Задание 2	21
3.21 Задание 2	21
3.22 Задание 2	22
3.23 Задание 1	22
3.24 Задание 2	23
3.25 Задание 3	23
3.26 Задание 1	24
3.27 Задание 1	24
3.28 Задание 2	25
3.29 Задание 2	25
3.30 Задание 2	25

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Задание

1. Добавьте два диска на виртуальной машине (раздел 14.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания разделов MBR с помощью fdisk (раздел 14.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки создания логических разделов с помощью fdisk (раздел 14.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk (раздел 14.4.4).
5. Продемонстрируйте навыки создания разделов GPT с помощью gdisk (раздел 14.4.5).
6. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы XFS (раздел 14.4.6).
7. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы EXT4 (раздел 14.4.7).
8. Продемонстрируйте навыки ручного монтирования файловых систем (раздел 14.4.8).
9. Продемонстрируйте навыки монтирования файловых систем с помощью /etc/fstab (раздел 14.4.9).
10. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 14.5).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание виртуальных носителей

1. Добавьте к вашей виртуальной машине два диска размером 512 МБ (Настроить -> Носители -> на контроллере SATA «Добавить жёсткий диск» -> «Создать образ диска» -> VDI -> «Динамический виртуальный жёсткий диск». Указываем месторасположение диска, размер и название. То же для второго диска.

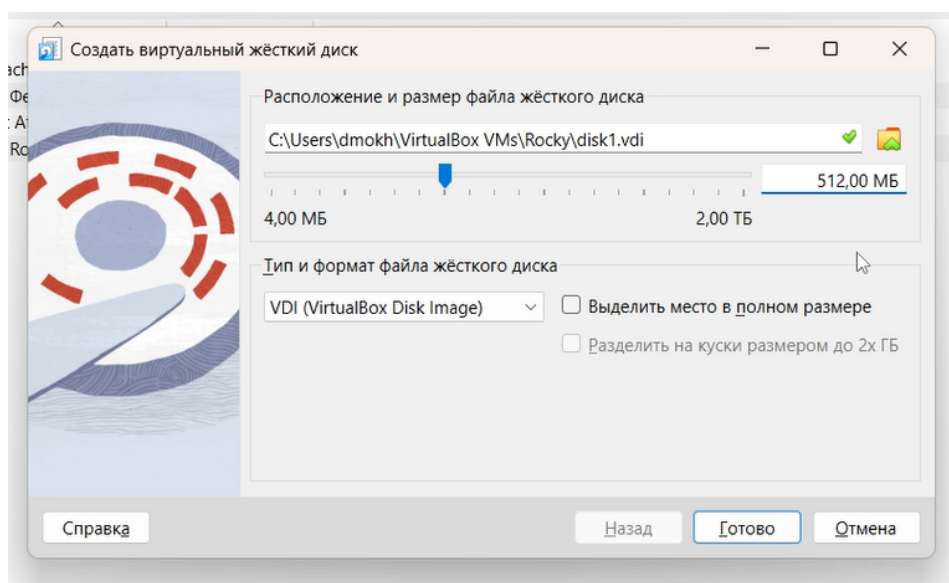


Рис. 3.1: Задание 1

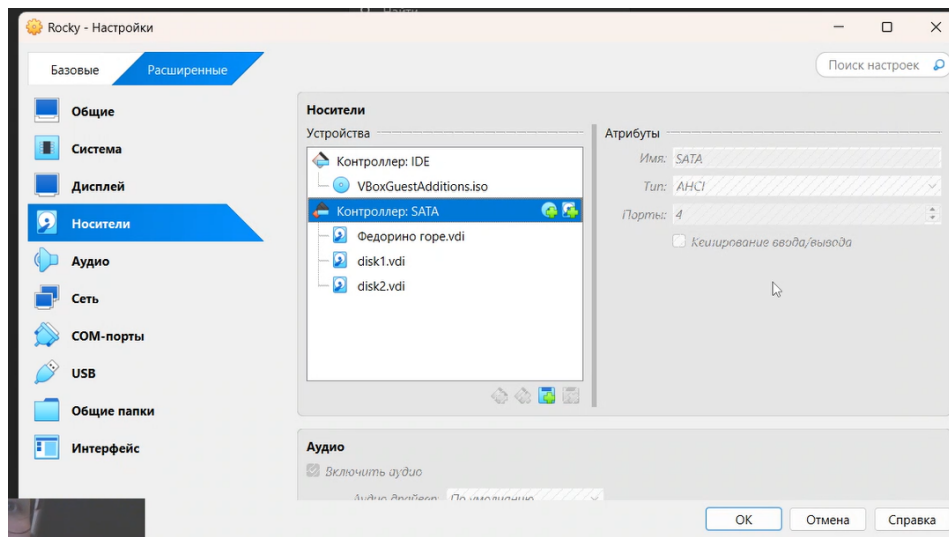


Рис. 3.2: Задание 1

3.2 Создание разделов MBR с помощью fdisk

1. Запустите виртуальную машину с добавленными дисками disk1 и disk2, с помощью `fdisk` посмотрите перечень разделов на всех имеющихся устройствах жёстких дисков: `su - fdisk -l`

```
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.3: Задание 1

2. Сделаем разметку диска `/dev/sdb` с помощью утилиты `fdisk`: `fdisk /dev/sdb`. Введите `m`, чтобы получить справку по командам.


```
[root@aaglushenok ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Создана новая метка DOS с идентификатором 0x351ec89d.

Команда (m для справки): m
```

Рис. 3.4: Задание 2

```
Общие
d   удалить раздел
F   показать свободное неразмеченное пространство
l   список известных типов разделов
n   добавление нового раздела
p   вывести таблицу разделов
t   изменение типа раздела
v   проверка таблицы разделов
i   вывести информацию о разделе

Разное
m   вывод этого меню
u   изменение единиц измерения экрана/содержимого
x   дополнительная функциональность (только для экспертов)

Сценарий
I   загрузить разметку из файла сценария sfdisk
O   записать разметку в файл сценария sfdisk

Записать и выйти
w   запись таблицы разделов на диск и выход
q   выход без сохранения изменений

Создать новую метку
g   создание новой пустой таблицы разделов GPT
G   создание новой пустой таблицы разделов SGI (IRIX)
o   создание новой пустой таблицы разделов DOS
s   создание новой пустой таблицы разделов Sun

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x351ec89d

Команда (m для справки):
```

Рис. 3.5: Задание 2

3. Нажмите **p**, чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска.

```
Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x351ec89d
```

Рис. 3.6: Задание 3

4. Введите **n**, чтобы добавить новый раздел. Выберите **p**, чтобы создать основной раздел. Примите номер раздела, который предлагается. Укажите первый сектор на диске, с которого начнется новый раздел, нажмите **Enter** для подтверждения выбора. Укажите последний сектор, которым будет завершён раздел: введите **+100M**, чтобы создать раздел на 100 MiB
5. Нажмите **Enter**, чтобы принять тип раздела по умолчанию 83. Нажмите **w**, чтобы записать изменения на диск и выйти из **Idisk**.

```
Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Тип раздела 1 не изменен :Linux.t all):

Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all):
Тип раздела 1 не изменен :Linux.t all):

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается fdisk() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@aaglushenok ~]#
```

6. Сравните

вывод команды `fdisk -l /dev/sdb` с выводом команды `cat /proc/partitions`. Запишите изменения в таблицу разделов ядра: `partprobe /dev/sdb`

```
[root@aaglushenok ~]# fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x351ec89d

Устр-во   Загрузочный  начало  Конец  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1                2048 206847  204800    100M              83 Linux
[root@aaglushenok ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8          0  83886080 sda
8          1    1024 sda1
8          2  1048576 sda2
8          3  1048576 sda3
8          4  1048576 sda4
8          5  80737280 sda5
11         0    58814 sr0
253        0  51470336 dm-0
253        1   4136960 dm-1
253        2  25128960 dm-2
8          32   524288 sdc
8          16   524288 sdb
8          17  102400 sdb1
[root@aaglushenok ~]# partprobe /dev/sdb
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.7: Задание 6

3.3 Создание логических разделов

1. В терминале с полномочиями администратора запустите `fdisk /dev/sdb`. Введите `n`, чтобы добавить новый раздел. Введите `e`, чтобы создать расширенный раздел. Нажмите `Enter`, чтобы принять первый сектор по умолчанию и снова нажмите `Enter`, когда `fdisk` запросит последний сектор.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): e
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575):
)

Создан новый раздел 2 с типом 'Extended' и размером 411 MiB.

Команда (m для справки):
```

Рис. 3.8: Задание 1

2. Логический раздел. Из интерфейса fdisk снова нажмите n . Нажмите Enter, чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию. На вопрос о последнем секторе введите +101M. После создания логического раздела введите w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, введите partprobe /dev/sdb Новый раздел теперь готов к использованию.

```
Команда (m для справки): n
Все пространство для логических разделов задействовано.
Добавление логического раздела 5
Первый сектор (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Создан новый раздел 5 с типом 'Linux' и размером 101 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@aaglushenok ~]# partprobe /dev/sdb
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.9: Задание 2

3. Просмотрите информацию о добавленных разделах: cat /proc/partitions fdisk

-list /dev/sdb

```
[root@aaglushenok ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 83886080 sda
8 1 1024 sda1
8 2 1048576 sda2
8 3 1048576 sda3
8 4 1048576 sda4
8 5 80737280 sda5
11 0 58814 sr0
253 0 51470336 dm-0
253 1 4136960 dm-1
253 2 25128960 dm-2
8 32 524288 sdc
8 16 524288 sdb
8 17 102400 sdb1
8 18 1 sdb2
8 21 103424 sdb5
[root@aaglushenok ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x351ec89d

Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1 2048 206847 204800 100M 83 Linux
/dev/sdb2 206848 1048575 841728 411M 5 Расширенный
/dev/sdb5 208896 415743 206848 101M 83 Linux
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.10: Задание 3

3.4 Создание раздела подкачки

1. Получите полномочия администратора. Запустите fdisk: `fdisk /dev/sdb`. Нажмите `n`, чтобы добавить новый раздел. Нажмите `Enter`, чтобы принять первый сектор по умолчанию. На вопрос о последнем секторе введите `+100M`. Далее измените тип раздела. Для этого нажмите `t`, затем укажите номер партии, для которой хотите изменить тип (6). Затем введите код типа раздела (82 - подкачка). После создания логического раздела введите `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, введите `partprobe /dev/sdb`

```
[root@aaglushenok ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Все пространство для логических разделов задействовано.
Добавление логического раздела 6
Первый сектор (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 6 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux swap / Solaris'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@aaglushenok ~]# partprobe /dev/sdb
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.11: Задание 1

2. Просмотрите информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions fdisk -list /dev/sdb`

```
[root@aaglushenok ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         0   83886080 sda
 8         1    1024 sda1
 8         2   1048576 sda2
 8         3   1048576 sda3
 8         4   1048576 sda4
 8         5  80737280 sda5
11         0    58814 sr0
253        0  51470336 dm-0
253        1  4136960 dm-1
253        2 25128960 dm-2
 8        32   524288 sdc
 8        16   524288 sdb
 8        17   102400 sdb1
 8        18         1 sdb2
 8        21   103424 sdb5
 8        22   102400 sdb6

[root@aaglushenok ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x351ec89d

Устр-во   Загрузочный  начало   Конец   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1                2048    206847    204800    100M      83 Linux
/dev/sdb2                206848   1048575    841728    411M       5 Расширенный
/dev/sdb5                208896    415743    206848    101M      83 Linux
/dev/sdb6                417792    622591    204800    100M      82 Linux swap
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.12: Задание 2

3. Отформатируйте раздел подкачки, используя команду `mkswap /dev/sdb6`. Для включения вновь выделенного пространства подкачки используйте `swapon /dev/sdb6`. Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, введите `free -m`.

```
[root@aaglushenok ~]# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
без метки, UUID=117d30e3-5b0f-4be1-802e-2f51fca3d0d0
[root@aaglushenok ~]# swapon /dev/sdb6
[root@aaglushenok ~]# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   availab
le
Mem:           3655         1336         1072          14        1501         23
18
Swap:           4139           0         4139
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.13: Задание 3

3.5 Создание разделов GPT с помощью gdisk

1. В терминале с полномочиями администратора с помощью gdisk посмотрите таблицы разделов и разделы на втором добавленном вами ранее диске /dev/sdc: `gdisk -l /dev/sdc`
2. Создайте раздел с помощью gdisk: `gdisk /dev/sdc`

```
[root@aaglushenok ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): AF1CEB54-41CC-477F-9297-82B0B61353EB
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.14: Задание 1-2

3. Введите `n`, чтобы добавить новый раздел. Теперь вас попросят задать первый сектор. Нажмите `Enter`, чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. При запросе последнего сектора используйте `+100M`. Теперь предлагается установить тип раздела. Можно просто нажать `Enter`, чтобы принять тип раздела `8300` по умолчанию. Теперь раздел создан. Нажмите `p`, чтобы отобразить разбиение диска. Если текущее разбиение устраивает, нажмите `w`, чтобы записать изменения на диск. Обновите таблицу разделов: `partprobe /dev/sde`


```

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+-}size{KMGTp}:
Last sector (2048-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTp}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): C0B081EA-4D69-40E5-B437-D5717BA4D497
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048          206847    100.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
[root@aaglushenok ~]# partprobe /dev/sdc
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.15: Задание 3

4. Просмотрите информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions`
`gdisk -l /dev/sde`

```
[root@aaglushenok ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         0 83886080 sda
 8         1    1024 sda1
 8         2 1048576 sda2
 8         3 1048576 sda3
 8         4 1048576 sda4
 8         5 80737280 sda5
11         0   58814 sr0
253        0 51470336 dm-0
253        1  4136960 dm-1
253        2 25128960 dm-2
 8        32   524288 sdc
 8        33   102400 sdc1
 8        16   524288 sdb
 8        17   102400 sdb1
 8        18         1 sdb2
 8        21   103424 sdb5
 8        22   102400 sdb6
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.16: Задание 4

```
[root@aaglushenok ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): C0B081EA-4D69-40E5-B437-D5717BA4D497
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048          206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.17: Задание 4

3.6 Форматирование файловой системы XFS

1. В терминале с полномочиями администратора для диска `dev / sdb1` создайте файло-вую систему XFS: `mkfs.xfs /dev/sdb1`
2. Для установки метки файловой системы в `xfsdisk` используйте команду `xis_admin -L xisdisk /dev/sdb1`

```
[root@aaglushenok ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported
in future releases.
meta-data=/dev/sdb1            isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
=                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
=                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
=                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                     bsize=4096   blocks=25600, imaxpct=25
=                               sunit=0       swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log       bsize=4096   blocks=1368, version=2
=                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@aaglushenok ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.18: Задание 2

3.7 Форматирование файловой системы EXT4

1. В терминале с полномочиями администратора для диска `dev / sdb5` создайте файло-вую систему EXT4: `mkfs.ext4/dev/sdb5`
2. Для установки метки файловой системы в `ext4disk` используйте команду `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5`
3. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы ис-пользуйте команду `tunelfs -o acl, user_xattr / dev/sdb5`

```
[root@aaglushenok ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: 9ffb9735-a9b1-4476-972f-e618e66a77c0
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@aaglushenok ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@aaglushenok ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.19: Задание 3

3.8 Ручное монтирование файловых систем

1. Получите полномочия администратора. Для создания точки монтирования для раздела введите `mkdir -p /mnt/tmp`. Чтобы смонтировать файловую систему, используйте следующую команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp`. Для проверки корректности монтирования раздела введите: `mount`. Чтобы отмонтировать раздел: `umount /dev/sdb5`
2. Проверьте, что раздел отмонтирован: `mount`

```
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@aaglushenok ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.20: Задание 2

```
oup_id=1000)
/dev/sdb5 on /mnt/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@aaglushenok ~]# umount
```

Рис. 3.21: Задание 2

```
[root@aaglushenok ~]# umount /dev/sdb5
[root@aaglushenok ~]# moun
```

Рис. 3.22: Задание 2

3.9 Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

1. Получите полномочия администратора. Создайте точку монтирования для раздела XFS / dev/sdb1: mkdir -p/mnt/data. Посмотрите информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): blkid. Введите blkid /dev/sdb1 и затем используйте мыш, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства / dev/sdb1.

```
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@aaglushenok ~]# blkid
/dev/mapper/r1_aaglushenok-swap: UUID="f57ce11b-b5ad-4dde-9c45-fedc7f11f516" TYPE="swap"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="9ffb9735-a9b1-4476-972f-e618e66a77c0" TYPE="ext4" PARTUUID="351ec89d-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="1606d90a-5d7b-412f-8738-ae420f58aefb" TYPE="xfs" PARTUUID="351ec89d-01"
/dev/sdb6: UUID="117d30e3-5b0f-4be1-802e-2f51fca3d0d0" TYPE="swap" PARTUUID="351ec89d-06"
/dev/sr0: UUID="2025-01-21-13-18-27 98" LABEL="VBox_GAs_7.1.6" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/r1_aaglushenok-home: UUID="81fa18c8-11d4-44dc-9cd9-e9c46a8ef82b" TYPE="xfs"
/dev/mapper/r1_aaglushenok-root: UUID="18afb885-fe1d-4117-81ed-b1358bcd4715" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="367b77a5-07d9-44b5-95e9-822d87ea83d6"
/dev/sda4: UUID="7920638c-973a-4642-bb1a-67a212b7a94b" TYPE="xfs" PARTUUID="14cf371a-ca08-4e74-a582-e1d3e591f8f8"
/dev/sda2: UUID="41c25fal-28aa-4c5b-8da2-211790aeebe3" TYPE="ext4" PARTUUID="f46b492d-2149-422a-ba80-af553a37590e"
/dev/sda5: UUID="ST37Yf-XONG-RXv0-PcZ2-8LY3-WN7j-z5YDD2" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="32cb31ce-920d-4436-a2f4-9a485fe315c8"
/dev/sda3: UUID="f15a4768-01aa-4ab0-894f-930877d2c554" TYPE="ext4" PARTUUID="ee57d2ac-7cf8-428c-a2d6-cbfe4805479d"
/dev/sda1: PARTUUID="3f8ad3bb-fb2b-4d93-a102-7e8415c024ef"
[root@aaglushenok ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="1606d90a-5d7b-412f-8738-ae420f58aefb" TYPE="xfs" PARTUUID="351ec89d-01"
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.23: Задание 1

2. Откройте файл / etc/fstab на редактирование и добавьте следующую строку:
UUID=значение_идентификатора / mnt/data xfs defaults 1 2

```

GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Sep  4 12:03:18 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl_aaglushenok-root / xfs defaults 0 0
UUID=7920638c-973a-4642-bb1a-67a212b7a94b /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/rl_aaglushenok-home /home xfs defaults 0 0
/dev/mapper/rl_aaglushenok-swap none swap defaults 0 0
UUID=1606d90a-5d7b-412f-8738-ae420f58aefb /mnt/data xfs defaults 1 2

```

Рис. 3.24: Задание 2

3. Перед попыткой автоматического монтирования при перезагрузке рекомендуется проверить конфигурацию. Следующая команда монтирует всё, что указано в /etc/fstab: `mount -a`. Проверьте, что раздел примонтирован правильно: `df -h`

```

[root@aaglushenok ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@aaglushenok ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs                4,0М      0             4,0М          0% /dev
tmpfs                   1,8Г      0             1,8Г          0% /dev/shm
tmpfs                   732М      1,3М          730М          1% /run
/dev/mapper/rl_aaglushenok-root 50Г      8,9Г          41Г          19% /
/dev/sda4               960М      561М          400М          59% /boot
/dev/mapper/rl_aaglushenok-home 24Г      6,3Г          18Г          27% /home
tmpfs                   366М      108К          366М          1% /run/user/1000
/dev/sr0                 58М      58М           0             100% /run/media/aaglushen
ok/VBox_GAs_7.1.6
/dev/sdb1                95М      6,0М          89М           7% /mnt/data
tmpfs                   366М      40К           366М          1% /run/user/0
[root@aaglushenok ~]# systemctl daemon-reload
[root@aaglushenok ~]# mount -a
[root@aaglushenok ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs                4,0М      0             4,0М          0% /dev
tmpfs                   1,8Г      0             1,8Г          0% /dev/shm
tmpfs                   732М      1,3М          730М          1% /run
/dev/mapper/rl_aaglushenok-root 50Г      8,9Г          41Г          19% /
/dev/sda4               960М      561М          400М          59% /boot
/dev/mapper/rl_aaglushenok-home 24Г      6,3Г          18Г          27% /home
tmpfs                   366М      108К          366М          1% /run/user/1000
/dev/sr0                 58М      58М           0             100% /run/media/aaglushen
ok/VBox_GAs_7.1.6
/dev/sdb1                95М      6,0М          89М           7% /mnt/data
[root@aaglushenok ~]# █ █

```

Рис. 3.25: Задание 3

3.10 Самостоятельная работа

1. Добавьте две партии на диск с разбиением GPT. Создайте оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов должен быть настроен как пространство подкачки, другой раздел должен быть отформатирован файловой системой ext4.

```
[root@aaglushenok ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
```

Рис. 3.26: Задание 1

```
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-1048542, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (411648-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
[root@aaglushenok ~]# partprobe /dev/sdc
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.27: Задание 1

2. Настройте сервер для автоматического монтирования этих разделов. Установите раздел ext4 на /mnt/data-ext и установите пространство подкачки

в качестве области подкачки.

```
[root@aaglushenok ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: c4051d34-146a-405b-86fb-299053eba47f
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@aaglushenok ~]# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
без метки, UUID=d76cb93c-84f0-4e74-aec7-0ef3ba67d5d4
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /mnt/data-ext
[root@aaglushenok ~]# swapon /dev/sdc3
[root@aaglushenok ~]# blkid /dev/sdc2
/dev/sdc2: UUID="c4051d34-146a-405b-86fb-299053eba47f" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="66d57e16-bf95-4403-b94d-df8da8f83afa"
[root@aaglushenok ~]# blkid /dev/sdc3
/dev/sdc3: UUID="d76cb93c-84f0-4e74-aec7-0ef3ba67d5d4" TYPE="swap" PARTLABEL="Linux swap" PARTUUID="8e08413a-2abd-49d8-9ab0-5a39165af389"
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.28: Задание 2

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Sep  4 12:03:18 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl_aaglushenok-root /                    xfs     defaults        0 0
UUID=7920638c-973a-4642-bb1a-67a212b7a94b /boot           xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl_aaglushenok-home /home           xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl_aaglushenok-swap none            swap    defaults        0 0

UUID=1606d90a-5d7b-412f-8738-ae420f58aefb /mnt/data xfs defaults 1 2
UUID=c4051d34-146a-405b-86fb-299053eba47f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
UUID=d76cb93c-84f0-4e74-aec7-9ef3ba67d5d4 none swap defaults 0 0
```

Рис. 3.29: Задание 2

```
[root@aaglushenok ~]# nano /etc/fstab
[root@aaglushenok ~]# systemctl daemon-reload
[root@aaglushenok ~]# mount -a
[root@aaglushenok ~]# nano /etc/fstab
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.30: Задание 2

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №14 мне удалось получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

Список литературы